

2026 分析题五

2026 年 3 月 3 日

1. 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} < +\infty.$$

2. 设 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. 证明: 对任意的正整数 $p \geq 2$ 均有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^p} a_n < +\infty.$$

3. 构造满足如下条件的级数:

- (i) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.
- (ii) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^5$ 发散.
- (iii) 设 p 是给定的正奇数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 发散, 但是对于任意正奇数 $m \neq p$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^m$ 收敛.
- (iv) 设 p 是给定的正奇数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛, 但是对于任意正奇数 $m \neq p$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^m$ 发散.

4. 设 $\alpha > 0$ 是给定的常数, A_n 是单调递增的正数列. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_{n+1} - A_n}{A_{n+1} A_n^\alpha} < +\infty.$$

5. 设函数列 $f_n \in C[a, b]$ 逐点收敛于函数 $f(x)$, 即 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), x \in [a, b]$. 证明如下命题等价:

- (i) 函数列 f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛.
- (ii) 对 $\delta > 0$, 定义记号

$$\omega(f_n; \delta) = \sup \left\{ |f_n(x) - f_n(y)| : x, y \in [a, b], |x - y| < \delta \right\},$$

那么有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup \left\{ \omega(f_n; \delta) : n = 1, 2, 3, \cdots \right\} = 0.$$

6. 设非负级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 是非负序列. 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(b_n x)$$

处处可微当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n < +\infty.$$